

□ 幼稚園大班 (上學期) 兒童數學美工繪本教案集

全套 20 單元 — Stanford Youcubed 數感概念改編 & 內容嚴格查核版

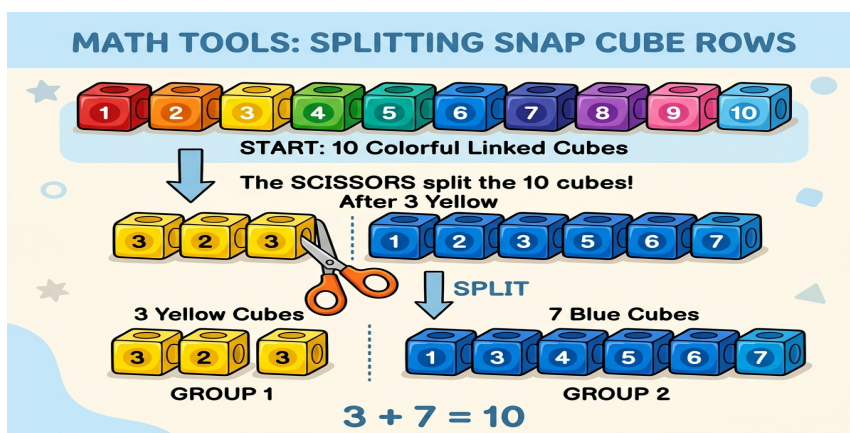
第 1 單元：折斷積木 (Snap It!)

- 核心數學目標：10 的分解與合成、部分與整體 (Part-Part-Whole)
- 數學邏輯查核：正確性：10 = 3 + 7，建立基準數 10 的互補數認知。



□ 【童話繪本故事】

小兔班班與小熊小寶在森林小屋玩彩色卡扣積木條！他們拿著一條由 10 顆積木連成的彩虹積木。班班大喊一聲「Snap It!」，手一摺就把積木斷成兩截。班班拿著 3 顆黃色積木，小寶藏在背後的則是 7 顆藍色積木。小朋友，你能猜出藏起來的是幾顆嗎？



□ 【教具準備與美工圖解說明】

準備 10 顆卡扣積木連成一條。雙手放在身後隨機折斷，亮出一邊（如 3 顆），讓同伴推算並回答另一邊（7 顆），並唸出 $3 + 7 = 10$ 。

第 2 單元：躲起來的有幾個？ (How Many Are Hiding?)

□ 核心數學目標：未知數推算、減法概念與加法互逆

□ 數學邏輯查核：正確性： $10 - 4 = 6$ ，利用已知部分求未知部分。

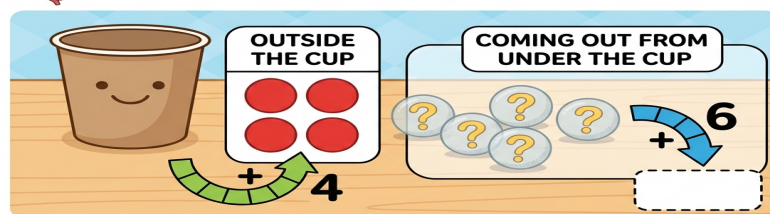


□ 【童話繪本故事】

狐狸阿奇和松鼠奇奇在樹下玩蓋杯子遊戲。桌上有 10

顆紅彤彤的橡果。阿奇趁奇奇閉上眼睛時，用一個神秘金黃色杯子蓋住了幾顆橡果，桌上只留下了 4 顆橡果。奇奇睜開眼睛一看，興奮地喊道：「我知道躲在杯子裡的有 6 顆！」

 **COUNTING MYSTERY CHIPS!**



OUTSIDE THE CUP

COMING OUT FROM UNDER THE CUP

How many red counters are OUTSIDE the cup? [4]

How many mystery chips are COMING OUT? [6]

(Red Counters) + (Mystery Chips) = (Total)

□ 【教具準備與美工圖解說明】

準備 10 個花片與 1 個不透明紙杯。一人蓋住部分花片，另一人觀察留下的花片數，推算出杯子裡的數量，並記錄 $10 - 4 = 6$ 。

第 3 單元：桌底下的腳 (Feet Under the Table)

- 核心數學目標：以 2 為單位跳數 (Skip Counting by 2s)、數的倍數概念
- 數學邏輯查核：正確性： $2 \times 4 = 8$ 或 $2+2+2+2=8$ ，建立二二一數的跳數技能。

□ 【童話繪本故事】

小熊家開野餐派對！木桌布下面露出一雙雙可愛的小腳丫。小豬佩佩低頭數著桌底下的腳：「2, 4, 6, 8，一共有 8 隻小腳丫！」小熊笑著問：「那桌子後面一共坐了幾位小動物朋友呢？」

□ 【教具準備與美工圖解說明】

使用腳印卡片或小偶玩具。每個人有 2 隻腳，引導孩子練習跳數 2, 4, 6, 8，並理解 8 隻腳代表 4 位朋友。

第 4 單元：老鼠捕鼠罐 (Mouse Count)

- 核心數學目標：繪本情境下的 10 的分解分佈
- 數學邏輯查核：正確性： $10 = 4 + 6$ ，空間分佈與總數守恆。

□ 【童話繪本故事】

改編自經典繪本《Mouse Count》！一隻大肚子的貪吃蛇抓了 10 隻小彩鼠放進玻璃罐裡。聰明的小老鼠們趁蛇不注意，有 4 隻從小罐子逃到了青草地上！罐子裡還剩下 6 隻小老鼠在歡呼呢！

□ 【教具準備與美工圖解說明】

準備 1 個透明塑料罐與 10 個老鼠玩具（或灰色積木）。實體演練當草地上有 4 隻時，罐子裡有 6 隻，體驗 10 的不同空間組合。

第 5 單元：口袋裡的秘密 (The Pocket Game)

□ 核心數學目標：數據收集、數量分類與比較多與少

□ 數學邏輯查核：正確性：比較 $4 > 2$ ，以及將多個口袋數量進行連加統計。

□ 【童話繪本故事】

今天服裝秀登場！麋鹿隊長帶著小動物們檢查大家衣服上的口袋。小狗穿了有 2 個口袋的吊帶褲，小貓穿了有 4 個口袋的外套。大家把口袋數量收集起來，發現今天全班身上居然藏著 20 個秘密口袋！

□ 【教具準備與美工圖解說明】

利用紙製小衣服卡與花片。在小衣服的口袋裡放入花片，讓孩子數一數並比較誰的口袋數量比較多。

第 6 單元：移動的色彩 (Moving Colors)

- 核心數學目標：分類加法算式、等量公理啟蒙
- 數學邏輯查核：正確性： $5 + 4 = 9$ ，分類與部件相加等於整體。

□ 【童話繪本故事】

舞蹈課時間到了！鹿老師發給小朋友紅色與藍色的絲帶。拿到紅絲帶的 5 位小朋友站成一排，拿到藍絲帶的 4 位小朋友站成另一排。當大家手拉手排成大圓圈時，合起來剛好是 9 位快樂的小舞者！

□ 【教具準備與美工圖解說明】

使用紅藍兩色圓形貼紙或卡片。引導孩子將同色貼紙分類排好，寫下加法算式 $5 + 4 = 9$ 。

第 7 單元：你看到了什麼？(What Do You See?)

□ 核心數學目標：視覺圖形結構感知、點陣群組計數 (Dot Talks)

□ 數學邏輯查核：正確性： $3 + 3 = 6$ 且 $2 + 2 + 2 = 6$ ，視覺結構的多角度分解。

□ 【童話繪本故事】

貓頭鷹博士在黑板上畫了許多閃亮的星星點陣圖！小羊妹妹說：「我看到左邊有 3 顆星星，右邊有 3 顆星星，合起來是 6 顆！」小猴子卻說：「我看到上中下有 3 排，每排有 2 顆星星，也是 6 顆耶！」

□ 【教具準備與美工圖解說明】

展示點陣圖卡（如 2×3 的點陣）。讓孩子用不同顏色的彩色筆圈出他們看到的群組（如 $3+3$ 或 $2+2+2$ ），體會多元計數方式。

第 8 單元：骰子點數點點名 (Dot Patterns)

- 核心數學目標：骰子陣列圖像識別 (Subitizing)、心算加法
- 數學邏輯查核：正確性： $3 + 4 = 7$ ，直覺數感與加法組合。

□ 【童話繪本故事】

遊戲之夜開張囉！企鵝波波擲出了兩顆大骰子。一顆骰子停在「□ (3點)」，另一顆停在「□ (4點)」。波波一眼就看出這不用一顆顆數，3 點加上 4 點就是 7 點！他是怎麼做到的呢？

□ 【教具準備與美工圖解說明】

準備 2 顆大骰子。練習投擲後不經過逐個點數、直接靠點陣視覺直覺 (Subitizing) 喊出點數並相加。

第 9 單元：比薩配料大師 (Pepperoni Pizza)

□ 核心數學目標：重複加法直覺 (Repeated Addition) 與乘法啟蒙

□ 數學邏輯查核：正確性： $4 + 4 + 4 = 12$ (即 $3 \times 4 = 12$)，同數連加的概念。

□ 【童話繪本故事】

小熊主廚的披薩店開張了！小熊烤了 3 片香噴噴的大圓披薩，每片披薩上面都鋪了 4

片紅紅的臘腸。小熊算著：第一片有 4 片，第二片有 4 片，第三片有 4 片， $4 + 4 + 4$ ，一共是 12 片美味臘腸！

□ 【教具準備與美工圖解說明】

畫 3 個大圓圈（比薩），在每個圓圈內貼上 4 個紅色小圓貼紙（臘腸）。用連加算式 $4 + 4 + 4 = 12$ 記錄結果。

第 10 單元：關箱大挑戰 (Shut the Box)

□ 核心數學目標：數字靈活拆解與加法組合策略

□ 數學邏輯查核：正確性： $8 = 3 + 5 = 2 + 6 = 1 + 7$ ，多種數的拆解組合。

□ 【童話繪本故事】

海盜船長在木箱上設置了 1 到 9 的神秘數字關卡！鸚鵡小藍擲出骰子得到的點數和是 8。小藍可以選擇關掉寫著 8 的木牌，或是同時關掉 3 和 5 的木牌！只要把木牌全部關上就能打開寶箱囉！

□ 【教具準備與美工圖解說明】

準備 1~9 的數字翻牌玩具或卡片與 2 顆骰子。擲出點數和後，選擇合適的拆解組合（如 $8 = 3 + 5$ ）將數字翻面關閉。

第 11 單元：井字和連線 (Tic-Tac-Toe Sums)

□ 核心數學目標：指定加數求和、棋盤連線策略

□ 數學邏輯查核：正確性： $2 + 3 = 5$ ，精準加法運算與棋盤空間連線。

□ 【童話繪本故事】

小恐龍和狐狸在沙灘上畫井字棋盤！棋盤格裡寫著不同的數字。小恐龍把標記放在數字 2 和 3 上，算出 $2 + 3 = 5$ ，開心地在棋盤的 5 上蓋上綠色腳印！

□ 【教具準備與美工圖解說明】

使用寫有 0~5

的加數軸與寫有數字和的井字棋盤。移動軸上的棋子計算加法，並在棋盤上記錄自己的符號試圖連成一線。

第 12 單元：搶豬遊戲 (Pig Game)

□ 核心數學目標：連續加法心算與風險決策

□ 數學邏輯查核：正確性： $4 + 5 = 9$ ，連續心算加法與機率感知。

□ 【童話繪本故事】

粉紅小豬佩佩在泥巴池邊玩擲骰子遊戲！擲出 4 和 5，佩佩說：「 $4 + 5 = 9$ ，我得到 9 分！」佩佩想再擲一次獲得更高分，但小羊提醒她：「小心喔！如果擲出一顆 1，這一輪的分數就會跑掉喔！」

□ 【教具準備與美工圖解說明】

準備 2 顆軟質骰子與計數紙。擲出非 1 的數字將點數持續累加，訓練心算與數感風險預估。

第 13 單元：尋找和的探索 (Sums Investigation)

- 核心數學目標：有序排列組合、找出所有可能的加法
- 數學邏輯查核：正確性： $1+4=5$ 且 $2+3=5$ ，探索組合與有序思考。

□ 【童話繪本故事】

小刺蝟想要找出用 1、2、3、4 四張數字卡片可以加出的所有答案。小刺蝟按照順序排排看： $1 + 4 = 5$ 、 $2 + 3 = 5$ 。它驚喜地發現：「原來有兩種不同的組合都可以加出數字 5 耶！」

□ 【教具準備與美工圖解說明】

準備 1~4 的數字卡。讓孩子動手組合兩張卡片，有序寫下所有算式，觀察哪些算式的「和」是相同的。

第 14 單元：保齡球算式 (Bowl A Fact)

□ 核心數學目標：多個數字的加減運算組合

□ 數學邏輯查核：正確性： $1 + 2 + 3 = 6$ ，多個加數的連加運算。

□ 【童話繪本故事】

森林保齡球大賽開始囉！鴛鴦選手擲出 3 顆骰子，數字是 1、2、3。鴛鴦選手動動腦：「 $1 + 2 + 3 = 6$ ！我可以擊倒 6 號保齡球瓶！」大家紛紛為它的神奇數學腦袋鼓掌！

□ 【教具準備與美工圖解說明】

準備 3 顆骰子與 1~6 的保齡球瓶紙卡。用 3 個數字進行加減組合，倒下對應號碼的球瓶。

第 15 單元：圖形與點陣排排隊 (Pattern Blocks)

□ 核心數學目標：平面幾何圖形組合與圖形數量計數

□ 數學邏輯查核：正確性： $2 + 4 = 6$ ，幾何特徵分類與數量加總。

□ 【童話繪本故事】

小松鼠藝術家正在用幾何木塊拼貼一隻大蝴蝶！它用了 2 個黃色正方形當身體，4

個藍色三角形當翅膀。小松鼠數了數：「2 個正方形加上 4 個三角形，一共用了 6 個幾何圖案形狀！」

□ 【教具準備與美工圖解說明】

準備幾何圖形積木（正方形、三角形）。拼出指定圖案並分類統計每種形狀的使用數量，寫出總數加法。

第 16 單元：神奇 10 格陣 (Ten-Frame Explorers)

- 核心數學目標：10 格陣板 (Ten-Frame) 的基準數 10 補數感知
- 數學邏輯查核：正確性： $7 + 3 = 10$ ，基準數 10 的空間結構感知。

□ 【童話繪本故事】

小樹蛙在水池裡的十格蓮葉陣上跳舞！十格蓮葉陣上有 10 個位置，現在有 7 隻小樹蛙停在上面。小樹蛙看著空的蓮葉說：「看！還有 3 個位置是空的，7 加上 3 就會全滿了！」

□ 【教具準備與美工圖解說明】

使用 2x5 的十格陣板與 7 個綠色棋子。放入 7 個棋子後，讓孩子一眼看出空出的 3 格，理解 $7 + 3 = 10$ 。

第 17 單元：天平兩端一樣重 (Balance Scale Equals)

- 核心數學目標：等號「 $=$ 」代表「兩邊相等/平衡」的概念
- 數學邏輯查核：正確性： $5 = 5$ ，等號表示兩端數量與重量的平衡關係。

□ 【童話繪本故事】

小熊和小猴子在玩跷跷板天平！左邊放了 5 個黃色甜甜圈積木，右邊放了 5 個藍色薄荷積木，天平正好保持水平不傾斜！小熊開心地說：「這表示左邊和右邊一樣多， $5 = 5$ ！」

□ 【教具準備與美工圖解說明】

使用玩具天平與等重積木。在天平兩端放入相同數量的積木觀察平衡，理解等號「 $=$ 」是平衡關係而非運算動作。

第 18 單元：點數走步棋 (Number Line Jumpers)

- 核心數學目標：數線 (Number Line) 上的加減位移與跳躍
- 數學邏輯查核：正確性： $2 + 4 = 6$ ，數線上的起點 + 位移 = 終點。

□ 【童話繪本故事】

袋鼠媽媽帶著小袋鼠在印有 0 到 10 的彩虹數線上跳躍！小袋鼠從數字 2 開始，往前大膽跳了 4 格，停在了數字 6 的彩虹格子上！小袋鼠歡呼：「 $2 + 4 = 6$ ！我跳得好遠啊！」

□ 【教具準備與美工圖解說明】

地面鋪設 0~10 數線地墊。孩子扮演小袋鼠，從起點（如 2）往前跳 4 格，觀察踩到的目標數字 6，體驗數線加法。

第 19 單元：比一比，誰比較多？ (More or Less Cards)

□ 核心數學目標：數量一一對應比較與求相差值

□ 數學邏輯查核：正確性： $6 - 4 = 2$ ，一對一對應求數量差異。

□ 【童話繪本故事】

紅蘋果與綠蘋果的採收季到了！小兔採了 6 顆紅蘋果，小豬採了 4

顆綠蘋果。大家把蘋果排成兩排一對一連連看，小兔高興地說：「我的紅蘋果比小豬多出 2 顆！ $6 - 4 = 2$ ！」

□ 【教具準備與美工圖解說明】

準備 6 個紅花片與 4 個綠花片分成上下兩排對齊。畫線做一對一連線對應，觀察多出的 2 個，記錄 $6 - 4 = 2$ 。

第 20 單元：數感探險家總複習 (Math Mindset Celebration)

□ 核心數學目標：綜合數感技能挑戰與學習信心建立

□ 數學邏輯查核：正確性：綜合複習 1~10 數感、拆解合成與加減應用。

□ 【童話繪本故事】

森林數學城堡舉辦畢業大典囉！小兔班班、小熊小寶、佩佩和小奇順利通過了 10 的拆解、數線跳躍與保齡球算式所有關卡！貓頭鷹校長頒發給每個人一枚金閃閃的「數感小高手勳章」！

□ 【教具準備與美工圖解說明】

設置 3 個遊戲關卡（積木折斷、十格陣、關箱遊戲）。完成挑戰的孩子獲得「數感證書」，回顧本學期的數學收穫。